

Thuật toán giao nửa mặt phẳng và ứng dụng

Li Pengxu

Nguồn gốc: Algorithms and applications of half-plane intersection

I0I China candidate team papers / 2002 / Li Pengxu.pdf

Tổng quan

Bài viết giới thiệu các khái niệm cơ bản của nửa mặt phẳng và giao nửa mặt phẳng, rồi trình bày hai cách tính giao nửa mặt phẳng: thuật toán trực tuyến dựa trên việc lần lượt cắt miền hiện có, và thuật toán chia để trị dựa trên việc hợp nhất giao của hai tập nửa mặt phẳng. Phần ứng dụng cho thấy nhiều bài toán hình học trong thi lập trình có thể được chuyển thành bài toán tìm giao của các nửa mặt phẳng hoặc xét tính không rỗng của nghiệm một hệ bất đẳng thức tuyến tính hai biến.

Từ khóa. Nửa mặt phẳng; giao nửa mặt phẳng; đa giác lồi; chia để trị; Voronoi.

Contents

1	Khái niệm cơ bản	1
2	Thuật toán	1
2.1	Thuật toán trực tuyến cho giao nửa mặt phẳng	1
2.2	Thuật toán chia để trị cho giao nửa mặt phẳng	2
3	Ứng dụng	3
3.1	Bài toán 1: Hotter and Colder (Waterloo local contest)	3
3.2	Bài toán 2: Milk (OOPC1)	3
3.3	Bài toán 3: Video (CTSC98)	4
3.4	Bài toán 4: Triathlon (NEERC2000)	4
3.5	Bài toán 5: Run away (CERC99)	5
4	Tài liệu tham khảo	5
A	Văn bản bản chiếu trích xuất	5

1 Khái niệm cơ bản

Nửa mặt phẳng là một đường thẳng trên mặt phẳng cùng với phần nằm ở một phía của đường thẳng đó. Trong hệ tọa độ Descartes, một nửa mặt phẳng có thể được xác định bởi bất đẳng thức

$$ax + by + c \geq 0.$$

Trong một miền bị chặn, khi tính toán thực tế ta có thể giả sử có một biên đủ lớn, một nửa mặt phẳng hoặc giao của các nửa mặt phẳng là một miền đa giác lồi.

Giao của n nửa mặt phẳng

$$H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$$

là một đa giác lồi có nhiều nhất n cạnh.

2 Thuật toán

2.1 Thuật toán trực tuyến cho giao nửa mặt phẳng

procedure intersection of half-planes

Input:

n half-planes $H_1, H_2, \dots, H_n$, corresponding to inequalities
 $a_i x + b_i y + c_i \geq 0$, $i=1, 2, 3, \dots, n$

Output:

$H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$

Initialize region A as the whole plane.

For $i = 1, 2, \dots, n$:

 Cut A by the line $a_i x + b_i y + c_i = 0$.

 Keep the part satisfying $a_i x + b_i y + c_i \geq 0$.

Output A .

Thuật toán này có độ phức tạp thời gian $O(n^2)$, đồng thời có ưu điểm của một thuật toán trực tuyến: sau mỗi nửa mặt phẳng mới, ta có thể cập nhật ngay miền giao hiện tại.

2.2 Thuật toán chia để trị cho giao nửa mặt phẳng

Giả sử ta có thể hợp nhất giao của m nửa mặt phẳng và giao của n nửa mặt phẳng trong thời gian $O(m+n)$. Khi đó có thể dùng một thuật toán chia để trị $O(n \log n)$ để tìm giao của các nửa mặt phẳng.

Procedure intersection of half-plane (D&C)

Input:

n half-planes $H_1, H_2, \dots, H_n$, corresponding to inequalities
 $a_i x + b_i y + c_i \geq 0$, $i=1, 2, 3, \dots, n$

Output:

$H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$

Split $H_1, \dots, H_n$ into two sets of approximately equal size.

Recursively compute the intersection in each subproblem.

Merge the two convex polygon regions to form

$H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$.

Vì vậy, điểm mấu chốt của bài toán là làm thế nào để tìm giao của hai đa giác lồi trong thời gian $O(m + n)$.

Ta cắt hai đa giác lồi theo các đường song song với trục y . Trong thời gian $O(m + n)$, hai đa giác có thể được chia thành nhiều nhất $O(m + n)$ miền hình thang. Giao của hai hình thang tương ứng có thể được xử lý trong thời gian $O(1)$.

Để thuận tiện cho thao tác, ta dùng một cách đặc biệt để biểu diễn đa giác lồi. Có thể thấy các đỉnh ở biên trên và các đỉnh ở biên dưới của một đa giác lồi lần lượt tạo thành hai dãy có tọa độ x tăng dần. Lưu riêng hai dãy đỉnh này dưới dạng hai danh sách liên kết sẽ cho ta biên trên và biên dưới xác định miền đa giác lồi.

Thuật toán.

procedure intersection of convex polygon

Input:

two convex polygon regions A and B

Output:

$C = A \cap B$

1. Classify the vertices of the two polygons by x-coordinate, obtaining the sequence $x_i, i=1, \dots, p$.
2. Initialize C as the empty region.
3. Process $\{x_1\}$.
4. Process the regions $(x_i, x_{i+1}]$, $i=1, \dots, p-1$, in order.
 - 4.1 Compute the trapezoids, possibly degenerate, cut from the two polygons in this region. Call them ABCD and A'B'C'D'.
 - 4.2 Compute the intersection points
 $AB \cap A'B'$, $AB \cap C'D'$, and $CD \cap A'B'$.
Sort all existing points by x-coordinate, delete duplicates, and append them to the upper boundary of C. Compute the lower boundary of C in the same way.
 - 4.3 Compute the right boundary of this region:
 $EF = BC \cap B'C'$. Append E and F to the upper and lower boundaries of C, respectively.
5. Output C.

Ở bước 1, vì tọa độ x trên biên trên và biên dưới của A và B đều đã có thứ tự, ta có thể dùng thao tác trộn tương tự merge sort. Độ phức tạp là $O(m + n)$.

Ở bước 4, các miền được quét theo thứ tự tọa độ x tăng dần, nên con trỏ trên mỗi biên luôn chỉ dịch sang phải trong toàn bộ quá trình. Mỗi đỉnh của hai đa giác được quét nhiều nhất một lần. Độ phức tạp là $O(m + n)$.

Do đó, độ phức tạp thời gian của toàn bộ thuật toán là $O(m + n)$.

3 Ứng dụng

3.1 Bài toán 1: Hotter and Colder (Waterloo local contest)

Lược thuật đề bài. Hai người A và B chơi một trò chơi trên bàn cờ 10×10 . Người A xác định một điểm P, còn B di chuyển một lần trong mỗi lượt. Mỗi lần, A nói cho B biết vị trí hiện tại của B gần P hơn

(Hot) hay xa P hơn (Cold) so với trước đó. Đề gốc còn phải xét trường hợp khoảng cách không đổi.

Sau mỗi câu trả lời của A , hãy xác định diện tích miền mà điểm P còn có thể nằm trong đó.

Phân tích. Giả sử B di chuyển từ $C(x_1, y_1)$ đến $D(x_2, y_2)$, và A trả lời Hot. Khi đó, đối với lượt này, vị trí $P(x, y)$ phải thỏa $|CP| > |DP|$, tức là

$$(2x_2 - 2x_1)x + (2y_2 - 2y_1)y + x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2 > 0.$$

Tương tự, câu trả lời Cold tương ứng với một bất đẳng thức khác.

Ban đầu, miền có thể là $[0, 10] \times [0, 10]$. Sau mỗi lượt, ta lấy giao của miền hiện tại với nửa mặt phẳng tương ứng với bất đẳng thức mới, rồi xuất diện tích của giao đó.

3.2 Bài toán 2: Milk (OOPC1)

Lược thuật đề bài. SRbGa có một miếng bánh mì hình đa giác lồi n cạnh, và một chậu sữa có diện tích đủ lớn nhưng độ sâu chỉ bằng h . Anh ta muốn chỉ nhúng bánh k lần, mỗi lần đều bảo đảm miếng bánh vuông góc với đáy chậu, sao cho diện tích phần bánh dính sữa là lớn nhất.

Phân tích. Do quy mô bài này không lớn, ta xét dùng tìm kiếm theo chiều sâu.

Nhúng theo mỗi cạnh tương ứng với một nửa mặt phẳng của phần còn lại. Với một cách chọn k cạnh $E_1, \dots, E_k$ để nhúng, phần bánh còn lại chính là giao của k nửa mặt phẳng này với đa giác ban đầu. Ta xét $C(n, k)$ cách nhúng và chọn cách làm cho diện tích còn lại nhỏ nhất.

Bài toán 1 dùng một số nửa mặt phẳng để lấy giao tuần tự, và sau mỗi lần đều phải xuất diện tích. Rõ ràng thuật toán trực tuyến là phù hợp.

Với bài toán 2, nếu dùng thuật toán trực tuyến thì độ phức tạp là $O(C(n, k)n)$, đồng thời tiện cắt nhánh trong quá trình tìm kiếm. Nếu dùng thuật toán chia để trị ngoại tuyến, độ phức tạp là

$$O(C(n, k)(n + k \log k)).$$

3.3 Bài toán 3: Video (CTSC98)

Lược thuật đề bài. Cho một đa giác P , không nhất thiết lồi. Hỏi trong P có tồn tại một điểm Q sao cho từ Q có thể quan sát toàn bộ miền đa giác hay không.

Phân tích. Giả sử các điểm biên của đa giác được cho theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ:

$$V_0, V_1, V_2, \dots, V_n, \quad V_0 = V_n.$$

Một điểm Q_i có thể quan sát cạnh $V_i V_{i+1}$ nhất định phải thỏa

$$\overrightarrow{Q_i V_i} \times \overrightarrow{Q_i V_{i+1}} \geq 0, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Hơn nữa, một điểm có thể quan sát tất cả các cạnh thì nhất định có thể quan sát toàn bộ miền đa giác.

Nếu dùng tọa độ để tính tích có hướng, mỗi ràng buộc tương ứng với một bất đẳng thức bậc nhất hai biến, cũng tức là một nửa mặt phẳng. Vì vậy bài toán được chuyển thành việc xét giao của n nửa mặt phẳng này có rỗng hay không.

3.4 Bài toán 4: Triathlon (NEERC2000)

Lược thuật đề bài. Có n vận động viên tham gia cuộc thi ba môn phối hợp. Thứ hạng được xác định theo tổng thời gian mỗi vận động viên dùng trên ba chặng. Biết vận tốc của vận động viên i trong ba môn lần lượt là U_i, V_i, W_i .

Hỏi đối với vận động viên i , có thể sắp xếp thích hợp độ dài của ba chặng thi, trong đó độ dài mỗi chặng đều không được bằng 0, để bảo đảm vận động viên đó thắng hay không.

Phân tích. Giả sử độ dài ba chặng lần lượt là x, y, z . Điều kiện cần và đủ để vận động viên i thắng là, với mọi $j \neq i$,

$$\frac{x}{U_i} + \frac{y}{V_i} + \frac{z}{W_i} < \frac{x}{U_j} + \frac{y}{V_j} + \frac{z}{W_j}.$$

Đây là một hệ bất đẳng thức thuần nhất ba biến. Vì $z > 0$, ta có thể chia hai vế của mỗi bất đẳng thức cho z , rồi đặt $X = x/z, Y = y/z$. Khi đó ta nhận được

$$\left(\frac{1}{U_j} - \frac{1}{U_i}\right)X + \left(\frac{1}{V_j} - \frac{1}{V_i}\right)Y + \left(\frac{1}{W_j} - \frac{1}{W_i}\right) > 0, \quad j \neq i.$$

Bài toán được chuyển thành việc tìm giao của $n - 1$ nửa mặt phẳng tương ứng với các bất đẳng thức này, rồi kiểm tra diện tích giao có lớn hơn 0 hay không, tức là loại bỏ các trường hợp tập rỗng, một điểm, hoặc một đoạn thẳng.

Bài toán 3 và bài toán 4 cuối cùng đều được chuyển thành bài toán tồn tại nghiệm của một hệ bất đẳng thức hai biến. Có thể dùng thuật toán chia để trị để giải tương đối hiệu quả.

3.5 Bài toán 5: Run away (CERC99)

Lược thuật đề bài. Trong một hình chữ nhật R có n điểm $P_1, \dots, P_n$. Hãy tìm một điểm $Q \in R$ sao cho

$$\min_i |QP_i|$$

là lớn nhất.

Phân tích. Chia R thành n miền $Q_1, \dots, Q_n$, trong đó Q_i là tập các điểm gần P_i hơn so với mọi điểm còn lại:

$$Q_i = \{Q \mid |QP_i| \leq |QP_j|, i \neq j\} \cap R.$$

Miền Q_i có thể được tìm bằng giao của các nửa mặt phẳng nằm về phía P_i đối với đường trung trực của P_iP_j . Vì vậy Q_i là một đa giác lồi.

Trong Q_i , điểm xa P_i nhất chỉ có thể xuất hiện ở một đỉnh của Q_i . Do đó, chỉ cần tìm điểm xa nhất trong các đỉnh ấy.

Tìm giao nửa mặt phẳng bằng thuật toán chia để trị có độ phức tạp $O(n \log n)$. Đa giác tương ứng với P_i có nhiều nhất $O(n)$ đỉnh, nên việc tìm điểm xa nhất trong Q_i có độ phức tạp $O(n)$.

Độ phức tạp tổng cộng là $O(n^2 \log n)$.

Thực ra, n miền đa giác $Q_1, \dots, Q_n$ được định nghĩa theo phương pháp trên tạo thành một biểu đồ Voronoi. Biểu đồ Voronoi là một đối tượng hình học trong hình học tính toán, có tầm quan trọng chỉ sau bao lồi, và có ứng dụng rất rộng rãi. Phương pháp dùng giao nửa mặt phẳng để tìm biểu đồ Voronoi không phải phương pháp tối ưu. Nhiều thuật toán như chia để trị hoặc quét mặt phẳng đều có thể đạt độ phức tạp $O(n \log n)$, và đó là tối ưu. Tuy nhiên, các thuật toán ấy quá phức tạp và không thuộc phạm vi thảo luận của bài viết này.

4 Tài liệu tham khảo

1. F. P. Preparata và M. I. Shamos, *Nhập môn hình học tính toán*, bản in lần thứ nhất, tháng 11 năm 1990.
2. Zhou Peide, *Hình học tính toán: phân tích và thiết kế thuật toán*, bản in lần thứ nhất, tháng 3 năm 2000.

A Văn bản bản chiếu trích xuất

Phần sau chuyển sang tiếng Việt phần văn bản trích xuất được từ các bản chiếu nằm sau bài viết trong tệp PDF.

Trang tiêu đề

Thuật toán giao nửa mặt phẳng và ứng dụng

Trường Trung học số 4 Bắc Kinh

Li Pengxu

Khái niệm cơ bản

- Nửa mặt phẳng: đường thẳng trên mặt phẳng và phần nằm ở một phía của nó.
- Nửa mặt phẳng có thể được xác định bởi bất đẳng thức $ax + by + c \geq 0$.
- Trong một miền bị chặn, nửa mặt phẳng hoặc giao của các nửa mặt phẳng là một miền đa giác lồi.
- Giao của n nửa mặt phẳng là một đa giác lồi có nhiều nhất n cạnh.

Thuật toán trực tuyến cho giao nửa mặt phẳng

procedure intersection of half-planes

Input:

n half-planes $H_1, H_2, \dots, H_n$

Output:

$H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$

Initialize region A as the whole plane.

Cut A successively with the lines $a_i x + b_i y + c_i = 0$,

$i=1, 2, \dots, n$, keeping the part satisfying $a_i x + b_i y + c_i \geq 0$.

Output A.

Complexity $O(n^2)$; online algorithm.

Thuật toán chia để trị cho giao nửa mặt phẳng

Giả sử có thể hợp nhất giao của m nửa mặt phẳng và giao của n nửa mặt phẳng trong thời gian $O(m + n)$. Khi đó có một thuật toán chia để trị $O(n \log n)$ để tìm giao nửa mặt phẳng.

Procedure intersection of half-plane (D&C)

Input:

n half-planes $H_1, H_2, \dots, H_n$

Output:

$H_1 \text{ cap } H_2 \text{ cap } \dots \text{ cap } H_n$

Split $H_1, \dots, H_n$ into two sets of approximately equal size.

Recursively compute the intersection in each subproblem.

Merge the two convex polygon regions to form

$H_1 \text{ cap } H_2 \text{ cap } \dots \text{ cap } H_n$.

Điểm mấu chốt là làm thế nào để tìm giao của hai đa giác lồi trong thời gian $O(m + n)$.

- Cắt hai đa giác lồi theo các đỉnh thành nhiều nhất $O(m + n)$ hình thang song song với trục y .
- Giao của mỗi cặp hình thang có thể được xử lý trong thời gian $O(1)$.

Cách mô tả đa giác lồi

- Các đỉnh ở phía trên và phía dưới của một đa giác lồi lần lượt tạo thành hai dãy có tọa độ x tăng dần.
- Lưu hai dãy đỉnh này dưới dạng hai danh sách liên kết, ta nhận được biên trên và biên dưới xác định miền đa giác lồi.

Thuật toán giao đa giác lồi, phần 1

procedure intersection of convex polygon

Input:

two convex polygon regions A and B

Output:

$C = A \text{ cap } B$

1. Classify the vertex x -coordinates of the two polygons, obtaining the sequence $x_i, i=1, \dots, p$.
2. Initialize C as empty.
3. Process $\{x_1\}$.
4. Process the regions $(x_i, x_{i+1}]$, $i=1, \dots, p-1$, in order.
5. Output C.

Thuật toán giao đa giác lồi, phần 2

4. Process the regions $(x_i, x_{i+1}]$, $i=1, \dots, p-1$, in order.
 - 4.1 Compute the trapezoids, possibly degenerate, cut from the two polygons in this region: $ABCD$ and $A'B'C'D'$.
 - 4.2 Compute $AB \text{ cap } A'B'$, $AB \text{ cap } C'D'$, and $CD \text{ cap } A'B'$.
Sort the existing points by x -coordinate, delete duplicates, and append them to the upper boundary of C.
 - 4.3 Compute the lower boundary of C in the same way.
 - 4.4 Compute the right boundary of this region, as a segment

intersection: $EF = BC \cap B'C'$. Append E and F to the upper and lower boundaries of C, respectively.

Độ phức tạp của thuật toán

- Bước 1: vì tọa độ x trên biên trên và biên dưới của A, B đều đã có thứ tự, có thể dùng thao tác trộn. Độ phức tạp $O(m + n)$.
- Bước 4: vì các miền được quét theo thứ tự x tăng dần, con trỏ trên mỗi biên luôn dịch sang phải trong toàn bộ quá trình. Mỗi đỉnh của hai đa giác được quét nhiều nhất một lần. Độ phức tạp $O(m + n)$.
- Độ phức tạp thời gian của toàn bộ thuật toán là $O(m + n)$.

Bài toán 1: Hotter and Colder

Waterloo local contest.

Hai người A và B chơi trên bàn cờ 10×10 . Người A xác định một điểm P , người B di chuyển một lần trong mỗi lượt. Mỗi lần, A nói cho B biết vị trí hiện tại gần P hơn (*Hot*) hay xa P hơn (*Cold*). Đề gốc còn phải xét trường hợp khoảng cách không đổi. Sau mỗi câu trả lời, hãy xác định diện tích miền mà P có thể nằm trong đó.

Phân tích bài toán 1

- Giả sử B đi từ $C(x_1, y_1)$ đến $D(x_2, y_2)$, và A trả lời *Hot*. Khi đó $P(x, y)$ thỏa $|CP| > |DP|$, tức là

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y + x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2 > 0.$$

- Tương tự, *Cold* tương ứng với một bất đẳng thức khác.
- Ban đầu, miền có thể là $[0, 10] \times [0, 10]$. Sau mỗi lượt, lấy giao miền hiện tại với nửa mặt phẳng tương ứng, rồi xuất diện tích giao.

Bài toán 2: Nice Milk

OOPC1.

SRbGa có một miếng bánh mì hình đa giác lồi n cạnh, và một chậu sữa có diện tích đủ lớn nhưng độ sâu chỉ bằng h . Anh ta muốn chỉ nhúng k lần, mỗi lần đều bảo đảm bánh vuông góc với đáy chậu, sao cho diện tích phần bánh dính sữa là lớn nhất.

Phân tích bài toán 2

- Do quy mô bài này không lớn, xét dùng tìm kiếm theo chiều sâu.
- Nhúng theo mỗi cạnh tương ứng với một nửa mặt phẳng của phần còn lại. Với một cách nhúng k cạnh $E_1, \dots, E_k$, phần còn lại tương ứng với giao của k nửa mặt phẳng ấy và đa giác ban đầu.
- Xét $C(n, k)$ cách nhúng và chọn cách có diện tích còn lại nhỏ nhất.

Tiểu kết

- Bài toán 1 dùng một số nửa mặt phẳng để lấy giao tuần tự, và mỗi lần đều phải xuất diện tích. Thuật toán trực tuyến là phù hợp.
- Với bài toán 2, nếu dùng thuật toán trực tuyến, độ phức tạp là $O(C(n, k)n)$, đồng thời tiện cắt nhánh trong quá trình tìm kiếm. Nếu dùng thuật toán chia để trị ngoại tuyến, độ phức tạp là $O(C(n, k)(n + k \log k))$.

Bài toán 3: Video

CTSC98.

Cho một đa giác P , không nhất thiết lồi. Hỏi trong P có tồn tại điểm Q sao cho từ Q quan sát được toàn bộ miền đa giác hay không.

Phân tích bài toán 3

- Nếu các đỉnh đa giác được cho theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ $V_0, V_1, V_2, \dots, V_n, V_0 = V_n$, thì điểm Q_i có thể quan sát cạnh $V_i V_{i+1}$ nhất định thỏa

$$\overrightarrow{Q_i V_i} \times \overrightarrow{Q_i V_{i+1}} \geq 0, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

- Điểm quan sát được mọi cạnh nhất định quan sát được toàn bộ miền đa giác.
- Dùng tọa độ để tính tích có hướng, mỗi ràng buộc tương ứng với một bất đẳng thức bậc nhất hai biến, tức là một nửa mặt phẳng. Bài toán trở thành xét giao của n nửa mặt phẳng có rỗng hay không.

Bài toán 4: Triathlon

NEERC2000.

Có n vận động viên tham gia ba môn phối hợp. Thứ hạng được sắp theo tổng thời gian dùng trong ba chặng. Biết vận tốc của mỗi vận động viên ở ba môn là U_i, V_i, W_i . Hỏi đối với vận động viên i , có thể sắp xếp thích hợp độ dài ba chặng, nhưng độ dài mỗi chặng đều không được bằng 0, để bảo đảm người đó thắng hay không.

Phân tích bài toán 4

- Giả sử độ dài ba chặng là x, y, z . Điều kiện cần và đủ để vận động viên i thắng là

$$\frac{x}{u_i} + \frac{y}{v_i} + \frac{z}{w_i} < \frac{x}{u_j} + \frac{y}{v_j} + \frac{z}{w_j}.$$

- Đây là hệ bất đẳng thức thuần nhất ba biến. Vì $z > 0$, chia hai vế cho z , rồi đặt $X = x/z, Y = y/z$, ta được

$$\left(\frac{1}{u_j} - \frac{1}{u_i}\right)X + \left(\frac{1}{v_j} - \frac{1}{v_i}\right)Y + \left(\frac{1}{w_j} - \frac{1}{w_i}\right) > 0.$$

- Bài toán trở thành tìm giao của $n-1$ nửa mặt phẳng tương ứng và kiểm tra diện tích có lớn hơn 0 hay không, tức là loại bỏ tập rỗng, điểm và đoạn thẳng.

Tiểu kết

- Bài toán 3 và bài toán 4 cuối cùng đều trở thành bài toán tồn tại nghiệm của một hệ bất đẳng thức hai biến. Có thể dùng thuật toán chia để trị của giao nửa mặt phẳng để giải hiệu quả.
- Hai bài toán hơi khác nhau: một bên dùng biên nghiêm ngặt, một bên dùng biên không nghiêm ngặt. Nói cách khác, cách xử lý biên của đa giác là khác nhau. Với bất đẳng thức có dấu ≥ 0 , cần xét các trường hợp suy biến thành điểm hoặc đoạn thẳng, nên phức tạp hơn một chút.

Bài toán 5: Run away

CERC99.

Trong một hình chữ nhật R có n điểm $P_1, \dots, P_n$. Hãy tìm một điểm $Q \in R$ sao cho $\min_i |QP_i|$ là lớn nhất.

Phân tích bài toán 5, phần 1

- Chia R thành n miền $Q_1, \dots, Q_n$, trong đó Q_i là tập các điểm trong R có khoảng cách đến P_i không lớn hơn khoảng cách đến các điểm khác:

$$Q_i = \{ Q \mid |QP_i| \leq |QP_j|, i \neq j \} \cap R.$$

- Q_i có thể được tìm bằng giao của các nửa mặt phẳng nằm về phía P_i đối với đường trung trực của $P_i P_j$. Vì vậy Q_i là một đa giác lồi.
- Trong Q_i , điểm xa P_i nhất chỉ có thể là một đỉnh của Q_i . Tìm điểm xa nhất trong các đỉnh đó là đủ.

Phân tích bài toán 5, phần 2

- Dùng thuật toán chia để trị cho giao nửa mặt phẳng, độ phức tạp cho mỗi điểm là $O(n \log n)$.
- Đa giác tương ứng với P_i có nhiều nhất $O(n)$ đỉnh, nên tìm điểm xa nhất trong Q_i có độ phức tạp $O(n)$.
- Độ phức tạp tổng cộng là $O(n^2 \log n)$.

Biểu đồ Voronoi

- Thực ra, n miền đa giác $Q_1, \dots, Q_n$ được định nghĩa ở trên tạo thành một biểu đồ Voronoi.
- Biểu đồ Voronoi là một đối tượng hình học trong hình học tính toán, có tầm quan trọng chỉ sau bao lồi, và có ứng dụng rất rộng rãi.
- Thuật toán dùng giao nửa mặt phẳng để tìm biểu đồ Voronoi không phải là tối ưu.
- Chia để trị, quét mặt phẳng và nhiều thuật toán khác đều đạt được độ phức tạp $O(n \log n)$, đó mới là tối ưu. Nhưng các thuật toán ấy quá phức tạp và không thuộc phạm vi thảo luận của bài viết này.

Dàn ý

- Khái niệm cơ bản.
- Thuật toán.

- Thuật toán trực tuyến cho giao nửa mặt phẳng.
- Thuật toán chia để trị cho giao nửa mặt phẳng.
- Ứng dụng.
- Bài toán 1: Hotter and Colder.
- Bài toán 2: Milk.
- Tiểu kết.
- Bài toán 3: Video.
- Bài toán 4: Triathlon.
- Tiểu kết.
- Bài toán 5: Run away.
- Biểu đồ Voronoi.